

5:2 $x = \frac{500 \times 2}{5} = 200$ よって、この箱に入っていた500個の球のうち、白色の球はおおよそ200個と推測される。

② (連立方程式の応用)

- ① 1人分のごまあえの重さの関係から、 $x+y=65 \dots (i)$ ごまつつなに含まれるカルシウムは $(x \times \frac{150}{100}) \text{mg}$ 、いりごまにに含まれるカルシウムは $(y \times \frac{1200}{100}) \text{mg}$ だから、1人分のごまあえ65gに含まれるカルシウムの重さの関係から、 $\frac{150}{100}x + \frac{1200}{100}y = 150$ すなわち $1.5x + 12y = 150 \dots (ii)$
- ② (ii)の両辺に $\frac{2}{3}$ をかけて $x+8y=100 \dots (iii)$ (i)-(ii)より、 $7y=35$ $y=5$ これを(i)に代入して、 $x+5=65$ $x=60$ よって、1人分のごまつつなを60g、いりごまを5gにすればよい。

③ (比例関数)

- ① (物体の重さ(g)) $\times$ (OA間の距離(cm)) = (おもりの重さ(g)) $\times$ (OB間の距離(cm))より、 $y(g) \times 20(\text{cm}) = 200(g) \times x(\text{cm})$ $20y = 200x$ $y = \frac{200x}{20} = 10x \dots (i)$ したがって、このさお秤で80gのものをはかるには、(i)に $y=80$ を代入して $80=10x$ $x=8$ OB間の距離を8cmにすればよい。
- ② (説明)(例)(物体の重さ) $\times$ (OA間の距離) = 200×30 だから、(物体の重さ) = $\frac{6000}{(\text{OA間の距離})}$ と表される。よって、物体の重さは、OA間の距離に反比例するから。
- ③ (物体の重さ) $\times$ (OA間の距離) = $200 \times (\text{OB間の距離})$ だから、(物体の重さ) = $\frac{200 \times (\text{OB間の距離})}{(\text{OA間の距離})}$ と表される。よって、物体の重さは、 $\frac{(\text{OB間の距離})}{(\text{OA間の距離})}$ に比例する。
- $\frac{(\text{OB間の距離})}{(\text{OA間の距離})}$ の値は、 A が $\frac{3}{2}$ 、 I が $\frac{2}{2}=1$ 、 U が $\frac{3}{1}=3$ 、 E が $\frac{2}{1}=2$ $\frac{(\text{OB間の距離})}{(\text{OA間の距離})}$ の値が最も大きいのは U だから、最も重い物体が置いてあるさお秤は U 。

④ (規則性、文字を使った式、二次方程式の応用)

- ① 【誠さんの貼り方】では、掲示物の枚数が1枚増えるごとに、必要な画びょうの個数は4個ずつ増えるから、(1) $= 8+4=12$ 【良子さんの貼り方】では、掲示物の枚数が1枚増えるごとに、必要な画びょうの個数は2個ずつ増えるから、(2) $= 8+2=10$
- ② 【誠さんの貼り方】では、 $4 \times (\text{掲示物の枚数})$ 個必要だから、 n 枚の掲示物を横一列に貼るとき、必要な画びょうの個数は n を使って、 $4 \times n$ 枚 $= 4n$ 個 $\dots (3)$ と表される。【良子さんの貼り方】では、1つのおまじりまの個数は n 個、掲示物の枚数よりも1大きいから、 $n+1$ 個 $\dots (4)$ と表される。同じおまじりまの個数は、必要な画びょうの個数は、 $2 \times (n+1)$ 個と表される。したがって、10枚の掲示物を横一列に貼るとき、必要な画びょうの個数は、【良子さんの貼り方】の方が【誠さんの貼り方】よりも、 $4 \times 10 - 2 \times (10+1) = 40 - 22 = 18$ 個 $\dots (5)$ 少なくすることができる。
- ③ 縦 n 枚、横 n 枚、合計 n^2 枚の掲示物を貼るとき、【誠さんの貼り方】では、必要な画びょうの個数は②と同様、 $4 \times (\text{掲示物の枚数})$ 個必要だから、 n を使って $4 \times n^2 = 4n^2$ 個と表される。また、【良子さんの貼り方】では、②と同様に考えると、1つのおまじりまの個数は n 個、掲示物の枚数よりも1大きいから、 $(n+1)$ 個。同じおまじりまの個数は、必要な画びょうの個数は、 $2 \times (n+1)^2 = 2(n+1)^2$ と表される。したがって、必要な画びょうの個数について、【良子さんの貼り方】の方が【誠さんの貼り方】よりも39個少ないとき、 $4n^2 - (n+1)^2 = 39$ 整理して $3n^2 - 2n - 40 = 0 \dots (i)$ 2次方程式 $3n^2 + bx + c = 0$ の解は、 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ で求められる。(i)の2次方

程式は、 $a=3$ 、 $b=-2$ 、 $c=-40$ の場合だから、 $n = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \times 3 \times (-40)}}{2 \times 3} = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 480}}{6} = \frac{2 \pm \sqrt{484}}{6} = \frac{2 \pm 22}{6}$ n は自然数だから $n=4$ であることがわかる。

⑤ (作図、相似の証明、三平方の定理、線分の長さ)

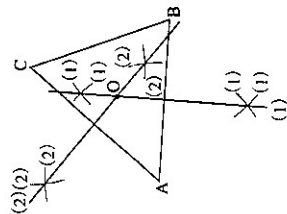
- ① (着眼点)弦の垂直二等分線上にその円の中心がある。

(作図手順)次の(1)~(3)の手順で作図する。(1) 点A、Bをそれぞれ中心として、交わるように半径の等しい円を描き、その交点を通る直線(辺ABの垂直二等分線)を引く。(2) 点A、Cをそれぞれ中心として、交わるように半径の等しい円を描き、その交点を通る直線(辺ACの垂直二等分線)を引く。(3) 辺AB、ACの垂直二等分線の交点をOとする。

- ② (1) $\angle AOC = \angle AOD + \angle COD = \angle AOD + \angle AOD = 2\angle AOD = 2\angle a$

(2) (例)円周角の定理より、 $\angle ABC = \frac{1}{2} \angle AOC = \angle a$ よって、 $\angle AOD = \angle CBE \dots (i)$ また、 $CE \perp AB$ だから、 $\angle BEC = 90^\circ$ よって、 $\angle ODA = \angle BEC = 90^\circ \dots (ii)$ (i)、(ii)から、2組の角がそれぞれ等しいので、 $\triangle OAD \sim \triangle BCE$

③ $BE = xc$ とすると、 $AE = AB - BE = (14-x)\text{cm}$ だから、 $\triangle ACE$ で三平方の定理を用いると、 $CE^2 = CA^2 - AE^2 = 13^2 - (14-x)^2 \dots (iii)$ $\triangle BCE$ で三平方の定理を用いると、 $CE^2 = BC^2 - BE^2 = 13^2 - x^2 \dots (iv)$ (iii)、(iv)から、 $13^2 - (14-x)^2 = 13^2 - x^2$ $x=5$ (iv)から、 $CE = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ $\triangle OAD$ の $\triangle BCE$ より、 $OA : BC = AD : CE$ $OA = \frac{BC \times AD}{CE} = \frac{13 \times \frac{15}{2}}{12} = \frac{65}{8} = 8.125\text{cm}$ 地図は2万分の1の縮尺だから、線分OAの実際の直線距離を計算すると、 $8.125\text{cm} \times 20000 = 162500\text{cm} = 1625\text{m}$ より、暗証番号は1625



<英語解説>

- ① A (1) イ (2) エ B (あ) words (い) body C (1) 7 (2) ウ
D ① (あ) art (い) light (う) abroad ② エ
② ① (あ) イ (い) オ ② once ③ Which do you like
③ ① name ② week
④ ① cooked ② the garbage makes it better ③ (1) レストランに来る人
(2) 買うべき食材の量 ④ イ ⑤ know what to do
⑤ ① エ ② B ③ seeing ④ 問題を抱える他の国
⑤ we should keep doing them ⑥ 7, イ, オ

<英語解説>

- ① (リスニング)

放送台本の和訳は、45ページに掲載。

- ② (会話文問題: 絵・図・表・グラフなどを用いた問題、語句補充・選択、自由・条件英作文)

(全訳)

サトシ : ナンシー、君は映画が大好きなんだったね。
ナンシー : そうなの。この前の土曜日には映画館でとても面白い映画を見たわ。私はよくアメリカと日本で作られた映画を見るの。

サトシ : 他の国々で作られた映画に興味はある？ ちょうどインターネットで興味深いデータを見つけたんだ。グラフ1を見て。5つの国があるでしょう。これらすべての国の中で(あ)イン

上がいちばんたくさん映画を作っているんだ。

ナンシー : 本当に？ その国の人たちはよく映画館に行くのかしら？

サトシ : ええとちょっと待って。それはと煩雑ではないよ。グラフ2を見て。アメリカ人が1番で、フランスの人たちが2番目だね。それから、インドの人たちと(い)スペインの人たちがその次だ。

ナンシー : なるほど。日本については何か分かった？

サトシ : 日本の人たちは年に(う)回か2回しか映画館には行かないんだ。でも家で映画を見ている人たちもいると思うよ。

ナンシー : あなたは家で映画を見るのと映画館で見るのと(え)どちらが好き？

サトシ : 私は家で見る方が好きだな。特にアメリカの映画が好きなんだ。(家で見ると)同じ場面を何回も見られるからね。だから英語のリスニングの練習にとってもいいんだよ。

グラフ1 「1年に何本映画が作られるか？」 グラフ2 「1人の人が1年に映画館で何回映画を見るか？」

① 全訳及びグラフ参照。(あ) グラフ1で最も多く映画を作っているのはインドだと分かる。(い) グラフ2でアメリカ、フランスの次に多く映画を見ているのはインドとスペインであることが分かる。

② once 「1回」 直後に twice 「2回」という表現があることに注意。

③ 全訳参照。空所(え)直後の表現と次のサトシの発言から「どちらが好きか」を聞いているというのを推測できる。better に着目。< Which do you like better, A or B? >で「あなたはAとBではどちらが好きですか？」。

[3] (会話文問題：語句補充、語句の問題)

(全訳)

① スズキ : こんにちは。わたくしたちのホテルへようこそ。いかがでしたでしょうか？

ジェニー : こちらに2日間宿泊する予定なのですが。

スズキ : かしこまりました。お名前をお伺いしてよろしいですか？

ジェニー : ジェニー スミスです。

② ケビン : 僕の姉(妹)が今日日本にいるんだ。

アヤ : それはいいわね。お姉さん(妹さん)はいいつ来たの？

ケビン : ええと、今日の17日だよ。

アヤ : 今日は23日だから、日本に約1週間いるのね

[4] (長文読解問題・エッセイ：図・表・グラフなどを用いた問題、語句の問題、語句の並べ換え、自由・条件英作文)

(全訳)

■発表

[キョウコ] 私は「vegebroth」について話したいと思います。皆さんはこの言葉を聞いたことがありますか？ それは野菜のスープ(だし汁)のことです。このスープを作る時、普通は捨ててしまうような野菜の部分を使うのです。だから私たちが出す生ごみを減らすことができます。また、野菜のスープは健康にとっても良いのです。昨晚、私の母は野菜のスープを使ってカレーを(あ)作りました。私はそれをとてども気に入りました(おいしかったです)。皆さんにも食べてみてほしいです。

[ユウスケ] 私は私の祖母から興味深い話を聞きました。彼女の町は生ごみを減らす取り組みをしており、面白い計画を始めました。生ごみを市民会館に持って行くと、いくらかの野菜をもらえるのです。さらに他にも良いことがあります。生ごみは土の肥料として使われるのです。つまり(い)生ごみが土を良くするということです。そして野菜はより良い土でよく育つのです。

[ミズホ] 私にはレストランでシェフとして働く叔父がいます。(う)彼は毎日天気、気温、そのほか何点かのことをチェックします。レストランに来る人たちの数とお客さんが注文する食べ物を予想するためです。そして、彼は買うべき食材の量を変更するのです。彼は食材を買いすぎる必要はありません。だから彼のレストランはほとんど食べ物を捨てないのです。

■まとめ

[ウィルソン先生] さあ皆さん。意見を共有しましょう。私たちはキョウコ、ユウスケ、そしてミズホから大切なことを学びました。料理には3つの段階があります。そしてそれぞれの段階でやるべきことがありますね。まず、料理をする前に、良い計画を立てることが大切です。そうすれば、必要な食べ物だけを作ることができます。2番目に、料理をする時には、できるだけたくさん野菜の部分を使おうとすることが必要です。3番目に、料理をして食べ終わったら、生ごみをどのように使えるかを見つけるべきです。生ごみを別の用途で使うことができることもあるのです。

■リョウタのノートの一部

・3人の発表の要点

	内 容	発表者
段階1	良い計画を立てることが必要である。	(え)ミズホ
段階2	できるだけたくさんさんの食材の部分を使った方がよい。	(お)キョウコ
段階3	生ごみの他の使用方法を見つけないとすることが大切だ。	(か)ユウスケ

・授業を通して考えたこと

私たちは食品廃棄物を減らすために(き)何をしなければならぬかを知らなければならぬ。

① 全訳参照。Last night とあるので、過去形が適当。

② (That means) the garbage makes it better (.) < make A + 形容詞 > で「Aを〜にする、させる」

③ ミズホの発表の、下線部(う)の文から最後までに注目。全訳参照。

④ (え) ミズホは、シェフである叔父が食品廃棄物を減らすために日々計画を立てて料理をしていることを発表した。(お) キョウコは母が野菜の(捨ててしまうような)部分でだし汁をとったことを発表した。(か) ユウスケは、生ごみを肥料に変えるという祖母の町の取り組みを発表した。

⑤ (We must) know what to do (to reduce food waste.) 全訳参照。問題文の空所以外の部分から「食品廃棄物を減らすために〜をしなければならぬ」という文意にすればよいということに気づくことができるかがポイント。< what to + 動詞の原形 > で「何を〜すればよいか、何を〜すべきか」

[5] 長文読解問題・エッセイ：語句補充・選択、文の挿入、日本語で答える問題、自由・条件英作文、内容真偽

(全訳) 皆さんは2020年の東京オリンピックに向けて大きな計画があるのを知っていますか？それは「ホストタウンプログラム」と呼ばれています。それは1998年の長野オリンピックの「一校一國運動(交流活動)」として始まったという人たちもいます。その時には、長野の75の学校が選ばれ、各学校はたいいていサポーターする1つの国と組み合わされました。生徒たちと運動選手たちはそのプログラムでスポーツと文化の交流を楽しみました。その後、何回かのオリンピック大会が同様のプログラムを行いました。例えば、2014年のソチオリンピックでは、ソチのある学校が日本のホストになりました。最初はその学校の生徒たちは日本について多くは知りませんでした。彼らは日本について勉強し、日本の人々は他の人への尊敬の気持ちをもっていることが分かりました。この経験をして、彼らはお互いをより(あ)理解できるようになったのです。

2020年東京オリンピックのためのホストタウンプログラムは大きなものになるでしょう。日本中の多くの都市や町がゲストとなる国を選びました。実際、100以上の都市や町がすでにホストタウンになっており、今後この計画にもっと多くの都市が参加するでしょう。私たちの町はどうでしょう？もちろん、私たちの町はホストタウンです。私たちの町のゲストの国はジャマイカです。私はこのことがとても嬉しいです。なぜでしょう？なぜなら私は陸上部に入っており、ジャマイカにはたくさんのおいしい陸上選手がいるからです。

私たちのホストタウンプログラムはすでに始まっていて、市内でいくつかのスポーツイベントが行われました。あるイベントはジャマイカから来たコーチたちとの陸上の強化練習でした。私はクラブの友だちと一緒にそのイベントに参加しました。私たちは彼らからたくさん学ぶことができ、今までより一生懸命練習をしようという決心をしました。⑥また別のイベントはスポーツを見たという人たちのためのものでもした。それは2016年のリオオリンピック期間中に行われました。私は家族とそのイベントに行き、ジャマイカからのゲストの人たちと大きなスクリーンでレース(競争)を観戦しました。日本とジャマイカの選手たちは良い結果を残し、私たちはみな嬉しかったです。

お互いの文化を学ぶ際に2つの国の人たちの助けになるような他のイベントもあります。私はこれから行われる(い)ダンスイベントにワクワクしており、毎週日曜日に私たちの町の伝統的な踊りを練習しています。私はジャマイカの人たちにそれを見てほしいです。私たちはその踊りのために特別な衣装を着て美しい傘を持ちます。彼らが気に入ってくれると思います。私は彼らと他のこともたくさん話してみたいとも思っています。ジャマイカでは多くの人たちが英語を話すので、私は一生懸命英語を勉強しているところです。

私は東京オリンピックがとても楽しみです、しかし試合がホストタウンプログラムの目標ではないと思っています。それはどういう意味でしょうか？長野の学校によるいくつかの活動について学びましょう。いくつかの学校は、自分たちのゲストの国には多くの病気の子どもたちがいるということが分かり、彼らのためにあることを始めました。彼らはその時から、贈り物や手紙をその子どもたちに送っているのです。彼らは今もまだそれらの良いことを行っています。また他の学校はゲストの国が助けなければならない唯一の国ではないということを学びました。現在、彼らは同じような問題を抱える他の国々の支援をしています。

これらの長野の例から、私は私たちが2つの大切なことを学びました。オリンピックの間だけ他の人々を助けるのではなく、私たちはいつでも彼らが良いことを始めたら、(え)それを続けるべきなのです。また、ゲストの国だけを支援するだけでは十分ではありません。世界には助けを必要としているたくさんの方々がいます。私たちは彼らのことを考えなければなりません。

聞いてくださってありがとうございます。

① 全訳参照。第1段落最後から2文目3文目に注目すると、文脈上エ understand = 理解する が適当であることが分かる。

② 全訳参照。第3段落2文目の One event という語に着目。これに対して、Another event = 「他のイベント(もある)」という文脈である。もう1つの例であるリオオリンピック開催中に行われたイベントについての説明の直前に入るのが自然。

③ 「ヨウコはジャマイカの人たちが彼女の町の伝統的な踊りを見ることを楽しんでくれるといいと思う」下線部(い)の次の文に注目。enjoy ~ ing ~ することを楽しむ

④ 全訳参照。下線部(う)以下の文脈で長野の学校の取り組みを紹介している。第5段落の最後の文に注目。

⑤ 第5段落で長野の学校の生徒たちがオリンピックをきっかけに助けを必要としている国々への支援を今も続けていることが紹介されている。第5段落4文目から6文目参照。keep ~ ing = ずっと続ける

⑥ ア 「一校一國運動(交流活動)」は1998年の長野オリンピックのためのものだった。(○) 第1段落3文目参照。イ 生徒たちと運動選手たちの両方が「一校一國運動(交流活動)」で楽しんだ。(○) 第1段落5文目参照。ウ 世界中の都市と町が東京オリンピックのためのホストタウンになった。エ ヨウコはジャマイカで行われた陸上の強化練習で良い時間をすごした。

オ ヨウコはジャマイカの人たちとコミュニケーションをとるために英語を一生懸命練習しているところだ。(○) 第4段落最後から2文目から最後までを参照。

29年度英語 聞き取り検査

(放送台本)

問題A 次の会話が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

- (1) A: I'll take care of your flowers while you are traveling to Tokyo.
B: Thank you. Please give them some water with this every day.
(2) A: I'm excited about watching a baseball game in the stadium this afternoon.
B: It will be sunny and hot. You should wear this under the sun.

(英文の訳)

- (1) A: 君が東京へ旅行に行っている間、僕が君の花の世話をするよ。
B: ありがとう。これで毎日水をあげてね。
(2) A: 今日の午後の球場で野球試合を観戦にワクワクしているよ。
B: 晴れて暑くなるわよ。外ではこれをかぶった方がいいわ。

(放送台本)

問題B 次の英文が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

In today's activity, it is important to have fun in communication. Do your best. If you don't know how to say something, there are two useful things to do. First, give some important words, and your friends will guess. Second, if you don't remember any words, you can use your body as language. Then, they will try to understand you.

[英文の訳]

今日の活動では、コミュニケーションを楽しむことが大切です。全力を尽くして下さい。どう言ったらよいか分からない場合には、役に立つことが2つあります。1つめは、重要な単語をいくつか伝えて、友だちに推測してもらうことです。2つめに、何も単語が思い出せなかったら、体を言語として(身振り手振りを)使うことができますよ。そうすれば相手はあなたを理解しようとしてくれるでしょう。

[メモの訳]

今日の活動をするために2つの役に立つこと

・重要な単語を(あ)伝えること。

・(い)身振り手振りを使うこと。

[放送台本]

問題C 次の会話と質問が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

(1) A: This green tea is very nice, Mami.

B: I'm glad you like it, Tom.

A: Did you buy it at a shop around here?

B: Well, my sister lives in Shizuoka, and she sent it to me.

Question: How did Mami get the green tea?

A: What are you going to do after school, Emily?

B: I'm going to go to the school library. I want to study there.

A: If you are free after that, let's go shopping together.

B: Sorry, I have my piano lesson.

Question: What is Emily going to do before her piano lesson?

[英文の訳]

(1) A: この緑茶はとてもおいしいね、マミ。

B: 気に入ってくれてうれしいわ、トム。

A: この辺のお店で買ったの？

B: ええと、私の姉が静岡に住んでいて、私に送ってくれたのよ。

質問: マミは緑茶をどのようにに手に入れましたか？

答え: ア 彼女の姉からもらいました。

(2) A: 放課後何をするつもり、エミリー？

B: 学校の図書館に行くつもりよ。そこで勉強したいの。

A: その後時間があつたら、一緒に買い物に行かない？

B: ごめんなさい、ピアノのレッスンがあるの。

質問: エミリーはピアノのレッスンの前に何をしますか？

答え: ウ 学校の図書館で勉強。

[放送台本]

問題D 次の英文が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

I traveled to Japan and stayed at a *ryokan*, a Japanese-style hotel. I really enjoyed it. Why? First, the hotel workers were kind. While I was carrying some bags, they helped me. Second, the food was great. It was beautiful and looked like art. Third, I loved *yukata*, traditional Japanese clothes. They were cool and light. Fourth, I enjoyed the festival held near the hotel at night. Some people played the Japanese drums, and I listened to them. I also saw wonderful fireworks there. From this trip, I think it is interesting to meet people in a different country and learn about their culture. I want to travel to many foreign countries someday.

[英文の訳]

私は日本を旅行して、日本式のホテル、旅館に泊まりました。私はとても楽しく過ごしました。なぜでしょう？1つ目は、ホテルのスタッフが親切でした。私がいくつか鞆をもっていたら、手伝ってくれました。2つ目は食事がすばらしかったです。それは美しくてまるで芸術のようでした。3つ目は、私は伝統的な日本の衣服である浴衣がとても気に入りました。浴衣は涼しくて軽かったです。4つ目に、私はホテルの近くで夜に行われたお祭りを楽しみました。日本の太鼓(ドラム)をたたいてくれる人たちがいて、私は演奏を聴きました。私はまたそこで素晴らしい花火も見ました。この旅行を通して私は異なる国の人たちと会い、彼らの文化を学ぶことは興味深いことだと思っています。私はいつかたくさん外国の国々に旅行してみたいです。

[アンのコメント]

スピーチをありがとう。私はあなたの日本滞在に興味をもちました。〔あ〕芸術のような日本の料理の話が好きです。また、私は伝統的な日本の衣服である、涼しくて〔い〕軽い浴衣についてもっと知りたいです。今私はあなたのように〔う〕外国を旅行してみたいと思っています、特に将来日本に行ってみたいです。

<理科解答>

- ① ① (X) 300(g) (Y) 0.5(N) ② イ ③ ウ ④ エ ⑤ (1) 天気によって、発電量が左右されるから。 (2) 再生可能 (3) 光合成
- ② ① ア ウ ② (X) は虫(類) (Y) 羽毛 ③ (1) けん (2) イ ④ (1) 相同器官 (2) 生息する環境での生活に都合のよい特徴をもつようになった
- ③ ① $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ ② 圧力が小さくなる ③ (1) 次ページ図1 (2) (あ) エ (い) 8(g)